



Anexo 17: Caracterización Flora y Vegetación Terrestre

**ADENDA
Declaración de Impacto Ambiental
del Proyecto**

"Fotovoltaico El Boco II"

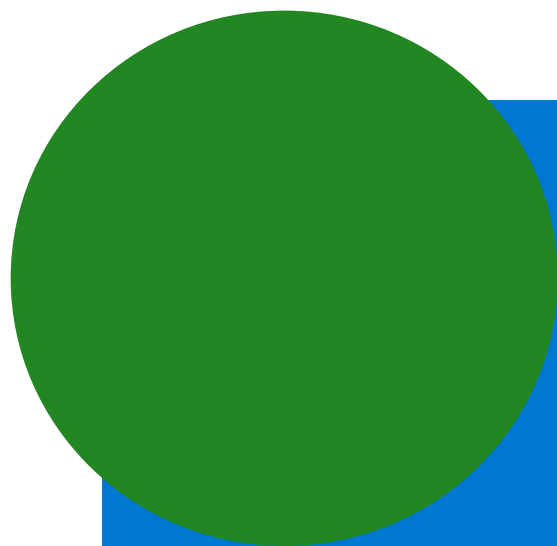
abril 2019



**Caracterización Ambiental
Ecosistemas Terrestres**

**PROYECTO FOTOVOLTAICO
EL BOCO II**

Abril 2019



Caracterización Ambiental Ecosistemas Terrestres Proyecto Fotovoltaico El Boco II

1. FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

A continuación, se describe la componente flora y vegetación terrestre, desde la base de una revisión bibliográfica y de dos campañas de campo realizadas el 17 de mayo de 2018 y el 6 de marzo de 2019.

El Proyecto "Parque Solar El Boco II", en adelante el "Proyecto", consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, según se indica en el Capítulo 2 Descripción de Proyecto de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

En este contexto, la componente ambiental Flora y Vegetación constituye un elemento relevante y sensible a las modificaciones del ambiente generadas por actividades que potencialmente puedan intervenirla, por ello se deben considerar los análisis que corresponda, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. Así, el presente documento describe al componente flora y vegetación asociado al área del Proyecto. Además, se detalla el método utilizado para el desarrollo del estudio, presentando los resultados del análisis bibliográfico, de la campaña de terreno, además de las conclusiones y recomendaciones relevantes relativos al componente y al área de influencia.

1.1. Objetivos

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual del componente ambiental flora y vegetación presente en el área de estudio del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

1.2. Área de Influencia

Para efectos de este componente se definió que el área de influencia corresponde al área donde se emplazará el Proyecto, limitada por el vallado perimetral, que abarca la superficie del mismo, incluyendo todas sus obras físicas (instalación de faena, caminos, oficinas, parque solar, entre otros). Además, se incluye dentro del área de influencia, un área buffer alrededor de estas obras (10 m del margen de cada obra), considerando los efectos del desarrollo de las obras y partes del Proyecto sobre esta componente. De esta manera, el área de influencia abarca una superficie de 14,34 ha.

Es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto, corresponden a áreas que serán intervenidas y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

En base a este contexto, a continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para la componente Flora y Vegetación en el marco de evaluación ambiental del Proyecto.

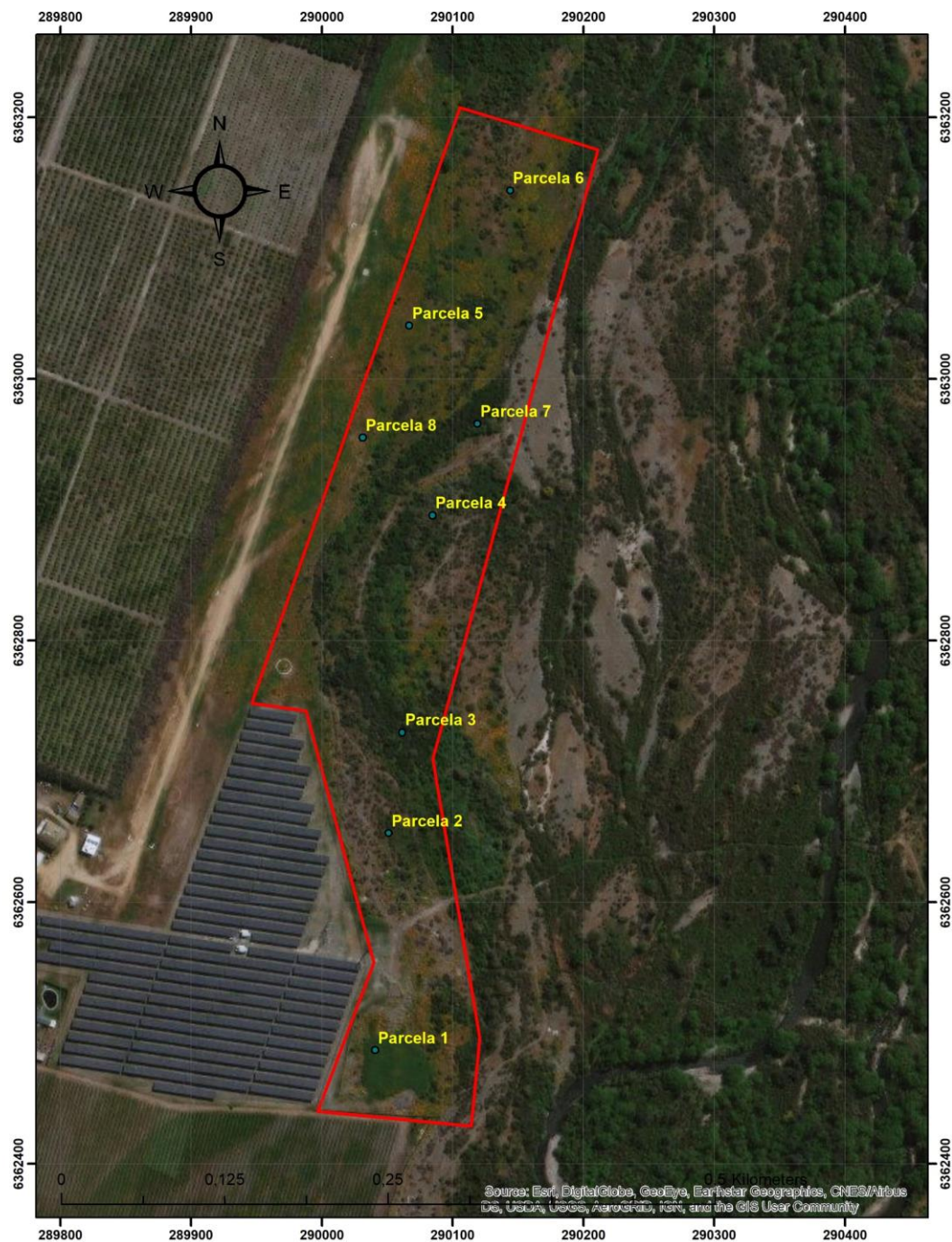


Figura 1: Área de Influencia

1.3. Metodología

La descripción de la vegetación se efectuó mediante la variación estructural y florística de las comunidades vegetales en su estado actual (mayo de 2018), presentes en el área de influencia del proyecto. Dicho método fue descrito por Etienne y Prado (1982) y adoptado, entre otros, por CONAMA/CONAF/BIRF (1999) para el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile.

La expresión de la información colectada en terreno da origen a unidades de vegetación que fueron delimitadas sobre imágenes aéreas y traspasadas al SIG, de modo de contar con los atributos de tipología, cantidad y distribución espacial de las formaciones vegetacionales. La formación vegetal se define como el conjunto natural de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, y que presentan características convergentes tanto en su forma como en su comportamiento (Godron et al, 1968). Es un enfoque eminentemente fisonómico que involucra los conceptos de estratificación y cobertura vegetal, lo que permite dar una idea de la disposición vertical y horizontal de la vegetación que se está describiendo. De acuerdo a la estratificación y su cobertura, es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales: herbáceo, leñoso bajo (arbustivo), leñoso alto (arbóreo) y suculento.

El levantamiento de la información y la clasificación de las formaciones vegetales se realizaron de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), propuesta por Etienne y Prado (1982).

La vegetación se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para las AIP, que fueron discriminadas en función de características estructurales y especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de dichas unidades, se definió a priori, mediante la fotointerpretación de unidades espaciales homogéneas en cuanto a textura y color, sobre la base de imágenes satelitales disponibles, las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología de la COT, desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), y siguiendo la siguiente pauta de evaluación.

Códigos Tipos Biológicos - Cubrimiento: Cada una de las unidades cartográficas se describió según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada tipo biológico.

Tabla 1: Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA n:	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB n:	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H n:	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy claro
S n:	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
n =	Índice de cubrimiento	5:	50- 75%	Poco denso
		6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Códigos Tipos Biológicos - Altura: Cada una de las unidades cartográficas se describió según los siguientes rangos de altura establecidos para cada tipo biológico.

Tabla 2: Códigos de Altura para Tipos Biológicos

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2 m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 m	Muy Alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	S	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{S}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{S}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot S$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 m	Muy Alta	$\triangle S$	> 200 m	Muy Alta

Esta información, complementada con los antecedentes bibliográficos recopilados, conforma la cartografía de la vegetación para el área de estudio. En ella se representan los tipos biológicos (leñoso alto o árboles, leñoso bajo o arbustos, herbáceas y suculentas) y su grado de recubrimiento de la superficie (%), además de las especies dominantes participantes.

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Para la realización del catastro florístico se establecieron parcelas de 25 m² para la vegetación herbácea y de 200 m² en comunidades leñosas (Mueller-Dombois y ElleMBERG, 1974), en las cuales se registraron todas las especies presentes, y su grado de cubrimiento (participación porcentual). Se realizó un total de 8 parcelas, cuya ubicación se presenta en la figura 1.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: División, Clase, Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. En cuanto al origen de las especies silvestre, estas se definieron como

especies autóctonas y especies alóctonas, las primeras corresponden a especie nativa del país y las segundas corresponden a especies introducidas.

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies (DS N° 29/2012), que del cual se desprenden los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES), N° 50/2008 (MINSEGPRES), N° 51/2008 (MINSEGPRES), N° 23/2009 (MINSEGPRES), N° 33/2012 (MMA), N° 41/2012 (MMA), N° 42/2012 (MMA), N° 19/2012 (MMA), N° 13/2013 (MMA), N° 52/2014 (MMA), N° 38/2015 (MMA), N° 16/2016 (MMA), N° 6/2017 (MMA) y N° 79/2018 (MMA). En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena (Benoit, 1989), tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

1.4. Resultados

1.4.1. Biogeografía

A nivel continental, de acuerdo con Morrone (2001), el AI se encuentra en la Región Andina, Subregión Chilena Central, Provincia de Coquimbo, circunscrita al Centro Norte de Chile, que se caracteriza por presentar matorrales xéricos. Entre las especies dominantes de plantas se encuentran *Argylia spp.*, *Balbisia peduncularis*, *Calandrinia spp.*, *Heliotropium stenophyllum* y *Oxalis gigantea* (Cabrera y Willink, 1973).

Por su parte, Cabrera y Willink (1973) definen esta zona dentro de la Región Neotropical, Dominio Andino-Patagónico, provincia Chilena Central, en donde predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Los elementos dominantes son de origen muy heterogéneo. Hay numerosas especies endémicas, otras están relacionadas con el dominio Chaqueño, pero en su mayoría, pertenecen al Andino-Patagónico. Según di Castri y Hajek (1976) la Región Metropolitana se encuentra en la Zona de Tendencia Bioclimática Mediterránea, específicamente en la Región Mediterránea Semi-árida (región ecológica es una unidad homogénea, establecida sobre la base de una serie de criterios que incluyen aspectos climáticos, de suelos, de vegetación nativa (propia del país) y del sustrato (geología), entre los más importantes).

Según Gajardo (1995), el AI se localiza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Bosque Esclerófilo, en una formación denominada Bosque Esclerófilo costero, que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde en la zona central de país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

Finalmente, y de modo más específico, Luebert y Plischoff (2006) definen el piso vegetal en el cual se inserta en el AI, como un Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* (litre) y *Cryptocarya alba* (peumo), dominado por litre, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium gjechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia*, entre otros.

La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*.

Respecto de la dinámica de estos sistemas vegetacionales, la degradación antrópica produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones (Balduzzi et al., 1982; Armesto y Pickett, 1985).

1.4.2. Dinámica

Los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, tala, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación del bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel de perturbación. Los primeros estadios de degradación producen la transformación estructural de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos como *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

Perturbaciones más severas podrían producir la transformación completa del bosque en un espinal dominado por *Acacia caven* o incluso en una pradera anual. Teóricamente en ausencia de perturbaciones, estas comunidades de degradación tienden a recuperarse a través de mecanismos de facilitación, para retornar a su estado original, cuya composición de especies dominantes dependerá de las condiciones específicas del sitio, en especial de la disponibilidad hídrica (Oberdorfer, 1960; Gutierrez y Armesto, 1977; Armesto y Gutiérrez, 1978; Balduzzi et al., 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996; Donoso, 1998; Teillier, 2003).

1.4.3. Vegetación

Con base en la información de campo y de imágenes satelitales disponibles, en el área de estudio, se delimitó un total de 4 unidades homogéneas de vegetación. En las tablas siguientes se presenta el detalle del número de unidades, así como la superficie ocupada por cada una de las tipologías que componen cada uno de los grupos de vegetación que se reconocen en el área de influencia del proyecto.

Tabla 3: Unidades Vegetacionales

Unidad	Formación	Especies Dominantes	Tipología	Superficie (ha)
1	LB ₅ H ₃	BI/Ta/bh/em/ec	Matorral poco denso	0,52
2	LB ₃ H ₃	BI/Ta/bh/em/ec	Matorral claro	7,35
3	LA ₄ LB ₃ H ₃	MB/CA/AC//BI/Ta/bh/em/ec	Bosque Mixto	5,06
4	H ₄	bh/em/ec	Pradera naturalizada	1,04
5	LB ₄ H ₃	Ad/bh/em/ec	Cañaveral	0,37

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Especies Dominantes

Código	Especie	Nombre común
AC	<i>Acacia caven</i>	Espino
MB	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
CA	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
Ta	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
Bl	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
Ad	<i>Arundo donax</i>	Caña
bh	<i>Bromus hordaceus</i>	Triguillo
em	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo
ec	<i>Escholtzia californica</i>	Botón de oro

Fuente: Elaboración propia.

A modo de síntesis, a continuación, se describe brevemente cada una de las unidades vegetacionales identificadas:

- Matorral: Semidenso: Matorral poco denso y bajo, codominado por *Baccharis linearis* y *Tessaria absinthioides*, con presencia eventual de *Arundo donax*, *Rubus ulmifolius*, *Cestrum parqui* y *Proustia pungens*, entre otras. No existe una estrata arbórea, pero existe presencia eventual de especímenes aislados de especies como *Maytenus boaria*, *Acacia caven* y *Acacia dealbata*. La estrata herbácea es muy clara y baja, sin una clara dominancia de especies.
- Matorral Muy claro: Matorral muy claro y bajo, codominado por *Baccharis linearis* y *Tessaria absinthioides*, con presencia eventual de *Arundo donax*, *Rubus ulmifolius*, *Cestrum parqui* y *Proustia pungens*. No existe una estrata arbórea, pero existe presencia eventual de especímenes aislados de especies como *Maytenus boaria*, *Acacia caven* y *Acacia dealbata*. La estrata herbácea es muy clara y baja, sin una clara dominancia específica.
- Bosque Mixto: Bosque de composición muy diversa, con una estrata arbórea baja y clara, dominada por *Maytenus boaria*, y presencia de *Cryptocarya alba*, *Acacia caven* y *Acacia dealbata*. La estrata arbustiva es alta y muy clara, codominada por *Baccharis linearis* y *Tessaria absinthioides*, con presencia eventual de *Arundo donax*, *Rubus ulmifolius*, *Cestrum parqui* y *Proustia pungens*. La estrata herbácea es muy clara y baja, sin una clara dominancia específica.
- Pradera anual clara: Corresponde a una pradera, con una serie de especies anuales, principalmente gramíneas, y escasa presencia de elementos arbustivos, tales como *Baccharis linearis* y *Tessaria absinthioides*, con una altura de 2m e inferior al 5% de cobertura. Finalmente, la estrata herbácea anual, tiene 0,4 m de altura y 25 – 50% de cobertura, dependiendo de los sectores.
- Cañaveral: Corresponde a una formación de cañaveral, muy alta y clara, dominado por *Arundo donax*. La estrata herbácea es muy clara y baja, sin una clara dominancia específica.



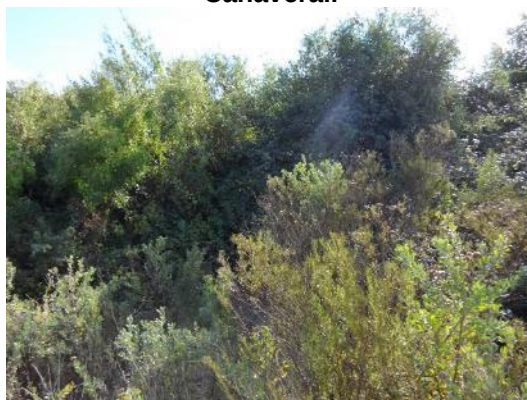
Matorral



Cañaveral



Pradera Anual



Bosque Mixto

1.4.4. Flora

En el área de estudio se determinó un total de 43 especies, todas pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta. Del total de especies determinadas 83,7% (36 especies) pertenece a la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), las familias con mayor representatividad son Asteraceae con 11 especies, seguida de Poaceae con 5 especies y luego la familia plantaginaceae con 3 especies. Por el contrario, la clase Liliopsida (monocotiledónea) sólo corresponde a 13,3% (7 especies).

En la Tabla siguiente, se indica la clasificación completa de las especies determinadas en el AIP, además de origen y hábito de crecimiento. Ninguna de estas especies se encuentra en categorías de conservación.

Tabla 5: Listado de Flora presente en el AID

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen
Magnoliophyta						
	Magnoliopsida					
		Solanaceae				
			<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbustiva	Nativa
		Loranthaceae				
			<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Herbácea	Nativa

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen
		Lauraceae				
			<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Arbórea	Nativa
		Rosaceae				
			<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustiva	Exótica
		Papaveraceae				
			<i>Escholtzia californica</i>	Dedal de oro	Herbácea	Exótica
		Polygonaceae				
			<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Herbácea	Exótica
		Plantaginaceae				
			<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Nomeolvides del campo	Herbácea	Exótica
			<i>Plantago major</i>	Llantén	Herbácea	Exótica
			<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbácea	Exótica
		Oxalidaceae				
			<i>Oxalis rosea</i>	Vinagrillo	Herbácea	Nativa
		Nepetoideae				
			<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbácea	Exótica
		Malvaceae				
			<i>Malva sylvestris</i>	Malva	Herbácea	Exótica
			<i>Modiola caroliniana</i>	Pila	Herbácea	Exótica
		Grossulariaceae				
			<i>Ribes polyanthes</i>	Zarzaparrilla	Herbácea	Nativa
		Fabaceae				
			<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbórea	Exótica
			<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbórea	Nativa
		Euphorbiaceae				
			<i>Euphorbia portulacoides</i>	Pichoa	Herbácea	Nativa
			<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Herbácea	Exótica
		Convolvulaceae				
			<i>Convolvulus arvensis</i>	correhuela	Herbácea	Exótica
		Celastraceae				
			<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbórea	Exótica
		Brassicaceae				
			<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Herbácea	Exótica
			<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbácea	Exótica
		Asteraceae				
			<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Arbustiva	Nativa
			<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbácea	Exótica
			<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbácea	Exótica
			<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	Herbácea	Nativa
			<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustiva	Nativa
			<i>Cichorium intybus</i>	Achicorea	Herbácea	Exótica
			<i>Xanthium spinosum</i>	Clonqui	Herbácea	Exótica
			<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambur	Herbácea	Exótica
			<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbácea	Exótica
			<i>Chamaemelum nobile</i>	Manzanilla	Herbácea	Exótica

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen
		Apiaceae	<i>Proustia pungens</i>	Huañil	Arbustiva	Nativa
			<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	Exótica
		Amaranthaceae	<i>Amaranthus caudatus</i>	Cola de zorro	Herbácea	Exótica
			<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Arbórea	Exótica
		Liliopsida	<i>Arundo donax</i>	Caña	Arbustiva	Exótica
			<i>Lolium perenne</i>	ballica perenne	Herbácea	Exótica
		Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Hualcacho	Herbácea	Exótica
			<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Herbácea	Exótica
		Iridaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de perro	Herbácea	Exótica
			<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	Herbácea	Nativa
		Cyperaceae	<i>Cyperus esculentum</i>	Chufa	Herbácea	Exótica

Fuente: Elaboración Propia

Es importante destacar que en el AIP existe un bajo porcentaje de especies nativas correspondiente a 30,2% (13 especies), mientras que el 69,8% restante (30 especies) corresponde a entidades exóticas. El resumen taxonómico de la flora vascular chilena detectada en el AID se observa en la siguiente tabla:

Tabla 6: Resumen taxonómico de la flora vascular nativa detectada en el AIP

DIVISIÓN	FAMILIAS			GÉNEROS			ESPECIES		
CLASE	Loc.	Chile	%	Loc.	Chile	%	Loc.	Chile	%
Polypodiophyta									
Polypodiopsida	0	22	0	0	46	0	0	137	0
Total División	0	22	0	0	46	0	0	137	0
Pinophyta									
Pinopsida	0	4	0.0	0	9	0.0	0	16	0.0
Total División	0	4	0.0	0	9	0.0	0	16	0.0
Magnoliophyta									
Liliopsida	1	30	3.3	1	214	0.5	1	1069	0.1
Magnoliopsida	11	132	8.3	17	743	2.3	17	3906	0.4
Total División	12	162	7.4	18	957	1.9	18	4975	0.4
Total	12	188	6.4	18	1012	1.8	18	5128	0.4

Fuente: Elaboración Propia

Con respecto al hábito de crecimiento, predominan las especies herbáceas representando 74,4% (32 especies) de la flora detectada en la zona del proyecto, le siguen las arbustivas con 14,0% (6 especies), y arbóreas con 11,6% (5 especies).

Respecto a la flora con problemas de conservación presente en el AIP, no se detectaron especies en categorías de conservación, de acuerdo con los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES), N° 50/2008 (MINSEGPRES), N° 51/2008 (MINSEGPRES), N° 23/2009 (MINSEGPRES), N° 33/2012 (MMA), N° 41/2012 (MMA), N° 42/2012 (MMA), N° 19/2012 (MMA), N° 13/2013 (MMA), N° 52/2014 (MMA), N° 38/2015 (MMA), N° 16/2016 (MMA), N° 6/2017 (MMA) y N° 79/2018 (MMA). En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena (Benoit, 1989) y el Boletín N° 42 del MNH.

2. FAUNA TERRESTRE

El presente informe entrega la caracterización del componente Fauna terrestre, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del D.S. N° 40/2012. En él se describe y analiza el componente ambiental de vertebrados terrestres para el proyecto “Parque Solar Fotovoltaico El Boco”

La elaboración de este documento consideró los resultados del levantamiento de línea base del componente ambiental fauna, el mes de mayo del 2018, durante el cual se evaluaron los grupos de aves, reptiles, anfibios y mamíferos. También, se mantuvieron cámaras trampa activas durante 8 días, entre el 17 y el 25 de mayo de 2018. Adicionalmente, se realizó una segunda campaña en el mes de abril de 2019, durante la cual se evaluaron los grupos de aves, reptiles, anfibios y mamíferos, también, se mantuvieron cámaras trampa activas durante 8 días, entre el 6 y el 14 de marzo de 2019.

2.1. Objetivos

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual del componente ambiental fauna terrestre presente en el área de estudio del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la riqueza específica de la fauna en el AI.
- Estimar la densidad de las especies de fauna registradas en el AI.
- Determinar el estado de conservación de las especies registradas en el AI.
- Determinar la proporción de especies de fauna nativa, exótica y endémica en el AI.
- Identificar las zonas prioritarias para las especies de vertebrados, definiendo su distribución espacial local, con énfasis en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

2.2. Área de Influencia

Para efectos de este componente se definió que el área de influencia corresponde al área donde se emplazará el Proyecto, limitada por el vallado perimetral, que abarca la superficie del mismo, incluyendo todas sus obras físicas (instalación de faena, caminos, oficinas, parque solar, entre otros). Además, se incluye dentro del área de influencia, un área buffer alrededor de estas obras (10 m del margen de cada obra), considerando los efectos del desarrollo de las obras y partes del Proyecto sobre esta componente. De esta manera, el área de influencia abarca una superficie de 14,34 ha.

Es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto, corresponden a áreas que serán intervenidas ya sea temporal o permanentemente por el Proyecto, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre los ambientes utilizados por el ensamble faunístico.

En base a este contexto, a continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para la componente Fauna terrestre en el marco de evaluación ambiental del Proyecto.

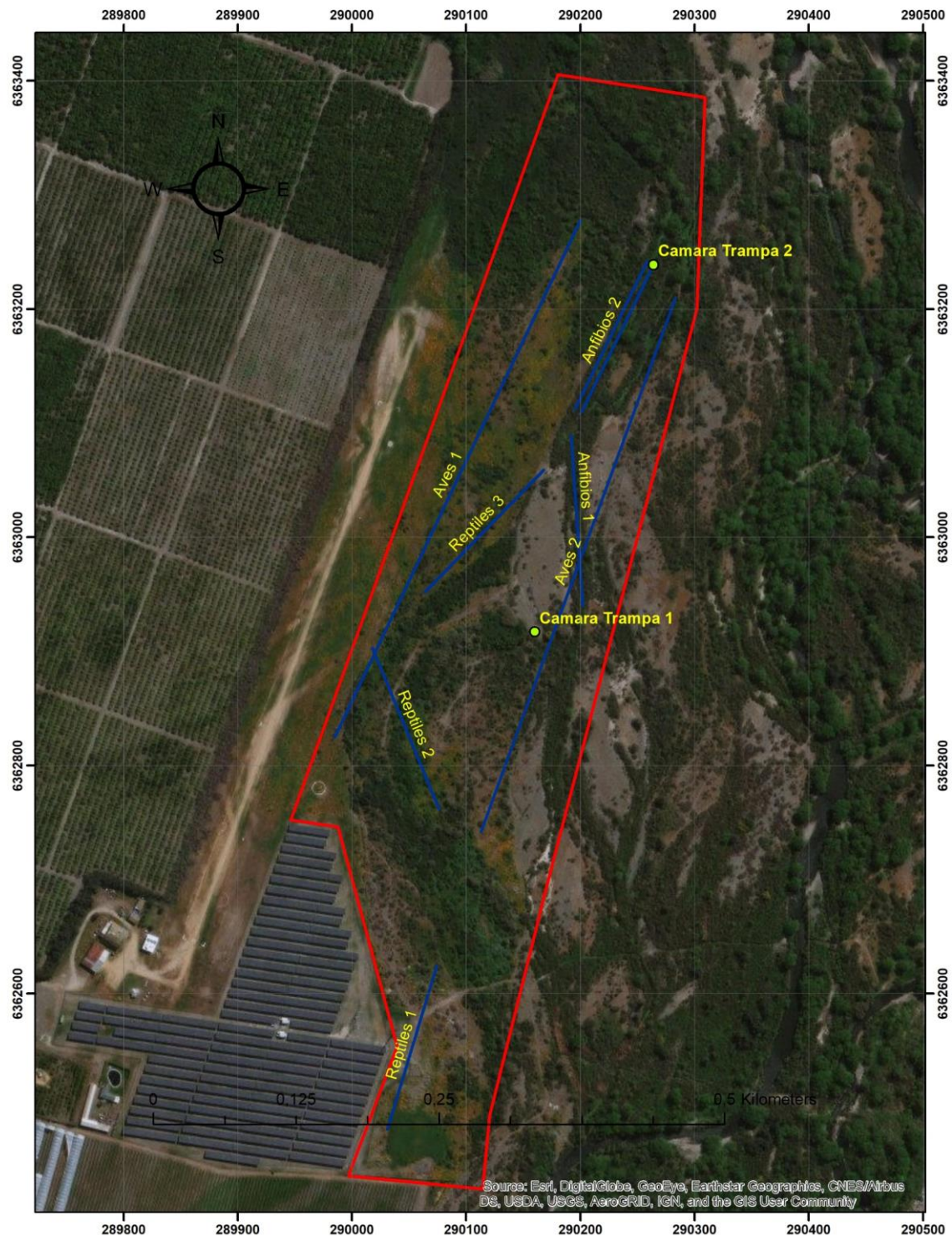


Figura 2: Área de Influencia

2.3. Metodología

El área de estudio ha sido sometida a dos campañas de campo, realizadas entre el 17 y el 25 de mayo de mayo de 2018 y entre el 6 y el 14 de marzo de 2019.

Con base en la literatura existente, se analizó biogeográficamente el componente fauna presente en el AIP. Asimismo, se identificaron los ambientes asociados a los ensambles faunísticos, en función a los sustratos vegetacionales existentes en AI. Sumado a esto, mediante una revisión de literatura publicada sobre fauna, se identificaron las especies que han sido descritas en los hábitats identificados en el AI.

El análisis del ensamble faunístico, presente en el AI, consideró los grupos de vertebrados terrestres representados por anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Finalmente, en terreno se determinaron los ambientes utilizados por la fauna, y en ellos, se realizaron diversos muestreos, como transectos, y/o trampeos. Se efectuaron observaciones a ojo desnudo y con binoculares (Nikon 8x40). A continuación, se detalla el protocolo metodológico para los Taxa incluidos en el estudio. La disposición de las líneas de muestreo se ajustó a la diversidad e ambientes identificados previamente.

2.3.1. Herpetofauna

Se utilizó el método de muestreo en transectos, el que permite estimar la riqueza específica y la abundancia relativa (Heyer et al, 1994). El procedimiento corresponde a las siguientes etapas:

- Elección del transecto: el punto de partida queda definido por el tipo de ambiente y tipo de especies, potencialmente presentes.
- Longitud del transecto: el transecto fue lineal en lo posible y tuvo una extensión de 150 m y 4 m de ancho (0,06 ha).
- Muestreo: el transecto se recorrió a pie, en un tiempo estandarizado para todos los transectos. Se registraron todos los individuos avistados en una franja de dos metros a cada lado del eje del transecto. Cada 10 m se realizó una exhaustiva revisión del área circundante (dentro de la franja) especialmente bajo piedras y remoción somera de sustratos.
- Análisis de datos: como resultado, se confeccionó una lista de especies presentes por ambiente, con sus respectivas estimaciones de densidad (Nº de individuos por área).

2.3.2. Aves

Se utilizó el método de muestreo en transectos de franja fija, el que permite estimar la riqueza específica y la abundancia relativa (Bibby et al., 1992). El procedimiento corresponde a las siguientes etapas:

- Elección del transecto: el punto de partida queda definido por el tipo de ambiente y tipo de especies, potencialmente presentes.

- Longitud del transecto: el transecto es lineal y con una extensión de 500 m y franjas de 20 m de ancho a cada lado (2 ha).
- Muestreo: el transecto se recorre a pie. Se registraron todos los individuos avistados dentro de la franja y a cada lado del eje del transecto, mediante binoculares ornitológicos.
- Análisis de datos: como resultado, se confecciona una lista de especies presentes por ambiente, con sus respectivas estimaciones de densidad (Nº de individuos por área).
- En el caso de rapaces nocturnas, se determinó su presencia por avistamiento diurno (dormideros, egagrópilas) y mediante la técnica de Playback emitidos durante el atardecer en cada punto de muestreo. Adicionalmente, cualquier registro visual o auditivo de aves fuera del muestreo se incorporó al inventario para complementar el valor de riqueza de especies.

2.3.3. Mamíferos

Los mamíferos, en general, son animales de baja abundancia, de hábitos ocultos, sensibles a las alteraciones de sus hábitats, y alcanzan tamaños corporales relativamente grandes, por lo que son difíciles de trampear. El uso combinado de métodos simples, sin embargo, puede entregar información valiosa acerca de su presencia, tamaño poblacional y uso del hábitat. La presencia de carnívoros y felinos en los ambientes estudiados fue determinada por la combinación de varios métodos complementarios de detección que se describen a continuación:

- Registro de fecas: La atribución de fecas a una especie determinada se basó en la experiencia, lo que junto con el hallazgo de otros signos, permite asignar las fecas a un mamífero en particular (Melquist y Hornocker 1979, Davis y Winstead 1980, Jiménez *et al.*, 1996).
- Registro de rastros: Uno de los signos que mejor complementa la información que entregan las fecas es el rastro. En general, todos los mamíferos adultos presentan distintos tamaños y formas características de huellas (Spowart y Samson 1986, Jiménez *et al.*, 1996). Las huellas son registradas con fotografía digital y comparadas con esquemas de huellas de mamíferos (Acosta y Simonetti, 1999).
- Avistamientos directos: Los avistamientos directos se refieren a los animales observados visualmente en distintas circunstancias a lo largo de un sendero o camino, ya sea de día o de noche. Este es el método más confiable, pero depende del azar.
- Cámaras Trampa: Estas son adecuadas para identificar las especies que habitan en un área en particular, para monitorear abundancia absoluta y relativa de una especie y para estudiar patrones de actividad (Bautista, 2004). Las trampas cámara son dispositivos automáticos con flash electrónico, con mecanismo de disparo que son activados ante la presencia del animal mediante sensores infrarrojos pasivos, los que no son selectivos y registran cualquier animal homeotermo que pase a través del amplio rango de detección. Para atraer al animal hacia el rango de detección se utiliza un cebo específico para el grupo taxonómico objeto del muestreo. En este caso se utilizó 2 cámaras trampa, y se mantuvieron activas durante 7 noches. Se utilizó un cebo mixto compuesto por Jurel y avena con esencia de vainilla, apuntando hacia diversos grupos taxonómicos, incluyendo micromamíferos, cánidos y felinos.

- Entrevistas: Para los mamíferos mayores, complementario a la metodología se realizaron entrevistas a lugareños con la finalidad de obtener información relativa a las especies avistadas localmente y su ocurrencia por ambiente.

2.3.4. Conservación

El estado de conservación de las especies de vertebrados terrestres potenciales y efectivamente observados en el área del proyecto se obtuvo a partir de la revisión en los siguientes documentos y de manera excluyente en el siguiente orden:

- D.S. 79/2018. Ministerio del medio Ambiente. Decimocuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 6/2017. Ministerio del medio Ambiente. Decimotercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 16/2016. Ministerio del medio Ambiente. Duodécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 38/2015. Ministerio del medio Ambiente. Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 52/2014. Ministerio del medio Ambiente. Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 13/2013. Ministerio del medio Ambiente. Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 19/2012. Ministerio del medio Ambiente. Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 42/2012. Ministerio del medio Ambiente. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación
- D.S. 41/2012. Ministerio del medio Ambiente. Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 33/2012. Ministerio del medio Ambiente. Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 23/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 51/2008. Ministerio secretaria general de la presidencia. Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 50/2008. Ministerio secretaria general de la presidencia. Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación
- D.S. 151/2007. Ministerio secretaria general de la presidencia. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según Categoría de Conservación.
- D.S. 5/1998. Ministerio de Agricultura. Reglamento de la Ley de Caza
- Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile (Glade, 1993).

2.4. Resultados

2.4.1. Zoogeografía

Mann (1960) adscribe el área de influencia a Comunidades de Matorral con postclimax de costa, caracterizada por una estepa de arbustos espinosos y por una rica fauna dominada

por especies como *Callopistes palluma*, *Liolaemus lemniscatus*, *Phyllotis darwini*, *Abrothrix olivaceus*, *Abrocoma* sp., entre otras.

Zoogeográficamente, el sitio de estudio corresponde a la Zona del Valle Central, que a su vez se encuentra dentro de la llamada Área Santiaguina (Quintanilla 1983). Esta región se caracteriza por ser una zona de transición entre las características xeromórficas del norte de Chile y las higromórficas del sur de Chile. Sin embargo, esta definición del área es muy amplia, y por lo tanto, de compleja descripción. Enmarcada bajo un clima de tipo mediterráneo, veranos secos y calurosos e inviernos lluviosos y fríos. En la depresión intermedia dominan las especies de fauna representadas por las aves passeriformes como *Diuca*, *Zonotrichia chilensis*, el reptil *Callopistes palluma* y el micromamífero *Phyllotis darwini*, entre otros.

Específicamente, Valencia & Veloso (1981) han propuesto un esquema ecológico de distribución de saurios chilenos. Estos autores han sobrepuesto la distribución actual de saurios sobre un mapa de Chile. De esta manera definen relaciones entre la distribución geográfica de los saurios y las regiones ecológicas de Chile. Exploran la evidencia fósil y concluyen que Iguánidos y Teidos se originaron en la zona tropical brasileña.

De acuerdo a Cabrera (1957-1961), el origen de muchas de las especies terrestres de vertebrados que se encuentran en el área del Proyecto, provienen de refugios pleistocénicos localizados en Bolivia y el norte de Argentina, especialmente las aves.

Contreras (2000), describe la biogeografía de los mamíferos terrestres chilenos, destacando patrones de riqueza de especies, de afinidad faunística y endemismo, indicando los principales factores históricos y ecológicos que determinaron los actuales patrones de distribución y abundancia. Sus resultados indican para la zona central grupos de especies asociados estrechamente a formaciones vegetacionales, con un alto endemismo para la zona mediterránea.

2.4.2. Líneas y Puntos de Muestreo

En la campaña de campo se observó una alta homogeneidad de ambientes para la fauna, no obstante, la diferencia entre las formaciones vegetacionales.

De acuerdo con lo anterior, se definió el área de influencia del proyecto, como una sola unidad ambiental faunística, ya que los muestreos realizados no indican separabilidad en cuanto a los ensambles faunísticos observados.

La siguiente tabla presenta la ubicación de las líneas de muestreo de fauna. De esta forma, se realizaron 4 transectos de reptiles, 2 de anfibios, 2 de aves y se situaron 2 cámaras trampa para detección de mamíferos. Además, se recorrió toda el AIP en busca de fecas, rastros y huellas. En la figura 2 se presenta la disposición espacial de las líneas y puntos de monitoreo.

Tabla 7: Transectos de Muestreo Fauna (UTM WGS84 H19S)

Taxón	UTM Inicio	UTM Fin
Aves 1	289.985E/6.362.825S	290.200E/6.363.278S
Aves 2	290.283E/6.363.209S	290.113E/6.362.742S
Anfibios 1	290.202E/6.362.940S	290.192E/6.363.089S
Anfibios 2	290.201E/6.363.110S	290.268E/6.363.245S
Reptiles 1	290.031E/6.362.481S	290.074E/6.362.624S
Reptiles 2	290.076E/6.362.762S	290.018E/6.362.903S
Reptiles 3	290.064E/6.362.952S	290.168E/6.363.059S
Reptiles 4	290.201E/6.363.110S	290.268E/6.363.245S
Trampa Cámara 1	290.160E/6.362.917S	
Trampa Cámara 2	290.264E/6.363.239S	

Fuente: Elaboración propia

2.4.3. Catastro de Vertebrados

El catastro de la fauna en el área de estudio se confeccionó en base a la información secundaria recopilada y en conjunto con los muestreos de campo realizados en una campaña realizada en mayo de 2018 (otoño) y marzo de 2019 (verano), así como las entrevistas a informantes locales.

Para toda el área de influencia del proyecto, se definió 130 especies de vertebrados potencialmente presentes (ver tabla siguiente), de los cuales 20 fueron observados directa o indirectamente en las campañas de terreno, mientras que el resto de las especies fueron relevadas de estudios anteriores (Celis-Diez et al, 2011; Vidal y Labra, 2008; Veloso y Navarro, 1998; Vidal y Labra, 2008; Jaramillo, 2003; y Muñoz-Pedrerros y Yañez, 2000).

La clase de vertebrados más importante en el área la constituyen las aves con 88 especies (12 registradas en terreno), luego los mamíferos con 26 especies (5 registrados en terreno), seguidos por los anfibios con 6 especies (ninguna registrada en terreno) y finalmente los reptiles representados por 10 especies (3 registrados en terreno). La siguiente Tabla presenta los vertebrados potencialmente presentes en el AIP, incluyendo aquellos registrados en terreno en la campaña realizada.

Tabla 8: Vertebrados potencialmente presentes en el AIP

Clase	Especie	Nombre Común	Categoría	Fuente
Amphibia	<i>Alsodes nodosus</i>	Sapo arriero	NT	RCE
Amphibia	<i>Bufo arunco</i>	Sapo de Rulo	VU	RCE
Amphibia	<i>Batrachyla taeniata</i>	Sapito de antifaz	NT	RCE
Amphibia	<i>Bufo spinulosus</i>	Sapo espinoso	R	RCE
Amphibia	<i>Caudiverbera</i>	Rana chilena	VU	RCE
Amphibia	<i>Pleurodema thaul</i>	Sapito de 4 ojos	NT	RCE
Aves	<i>Agelaius thilius</i>	Trile		
Aves	<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito		
Aves	<i>Anthus correndera</i>	Bailarín chico		
Aves	<i>Ardea alba</i>	Garza grande		

Clase	Especie	Nombre Común	Categoría	Fuente
Aves	<i>Ardea cocoi</i>	Garza cuca	R	Caza
Aves	<i>Asio flammeus</i>	Nuco	IC	Caza
Aves	<i>Asthenes humicola</i>	Canastero		
Aves	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	Canastero		
Aves	<i>Athene cunicularia</i>	Pequén		
Aves	<i>Bubo magellanicus</i>	Tucúquere		
Aves	<i>Bubulcus ibis</i>	Garza boyera		
Aves	<i>Buteo polyosoma</i>	Aguilucho		
Aves	<i>Calipepla californica</i>	Codorniz		
Aves	<i>Caprimulgus longirostris</i>	Gallina ciega		
Aves	<i>Caracara plancus</i>	Carancho		
Aves	<i>Carduelis barbatus</i>	Jilguero		
Aves	<i>Cathartes aura</i>	Jote cabeza colorada		
Aves	<i>Cinclodes fuscus</i>	Churrete acanelado		
Aves	<i>Circus cinereus</i>	Vari		
Aves	<i>Cistothorus platensis</i>	Chercán de las vegas		
Aves	<i>Colaptes pitius</i>	Pitío		
Aves	<i>Coloramphus parvirostris</i>	viudita		
Aves	<i>Columba livia</i>	Paloma		
Aves	<i>Columbina picui</i>	Tortolita		
Aves	<i>Coragyps atratus</i>	Jote cabeza negra		
Aves	<i>Curaeus</i>	Tordo		
Aves	<i>Diuca</i>	Diuca		
Aves	<i>Egretta thula</i>	Garza chica		
Aves	<i>Elaenia albiceps</i>	Fío - fío		
Aves	<i>Elanus leucurus</i>	Bailarín		
Aves	<i>Falco femoralis</i>	Halcón perdiguero		
Aves	<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino	VU	Caza
Aves	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo		
Aves	<i>Gallinago paraguaiae</i>	Becacina	VU	Caza
Aves	<i>Gallinula melanops</i>	Taguita		
Aves	<i>Geositta cunicularia</i>	Minero		
Aves	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Águila		
Aves	<i>Glacidium nanum</i>	Chuncho		
Aves	<i>Griornis livida</i>	Mero		
Aves	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina bermeja		
Aves	<i>Hymenops perspicillata</i>	Run - run		
Aves	<i>Ixobrychus involucris</i>	Huairavillo	R	Caza
Aves	<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota dominicana		
Aves	<i>Larus maculipennis</i>	Gaviota Cahuil		
Aves	<i>Laterallus jamaicensis</i>	Pidencito	IC	Caza
Aves	<i>Lepasthenura aegithaloides</i>	Tijeral		

Clase	Especie	Nombre Común	Categoría	Fuente
Aves	<i>Lessonia rufa</i>	Colegial		
Aves	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque		
Aves	<i>Mimus thenca</i>	Tenca		
Aves	<i>Molothrus bonaerensis</i>	Mirlo		
Aves	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	Dormilona tontita		
Aves	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	Dormilona chica		
Aves	<i>Nothoprocta perdicaria</i>	Perdiz		
Aves	<i>Nycticorax</i>	Huairavo		
Aves	<i>Nycticrypes semicollaris</i>	Becacina pintada		
Aves	<i>Parabuteo unicintus</i>	Peuco		
Aves	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	Pidén		
Aves	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión		
Aves	<i>Patagonas gigas</i>	Picaflor gigante		
Aves	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Yeco		
Aves	<i>Phleocryptes melanops</i>	Trabajador		
Aves	<i>Phrygilus alaudinus</i>	Platero		
Aves	<i>Phrygilus fruticeti</i>	Yal		
Aves	<i>Phrygilus gayi</i>	Cometocino de Gay		
Aves	<i>Phytotoma rara</i>	Rara		
Aves	<i>Picoides lignarus</i>	Carpinterito		
Aves	<i>Podiceps occipitalis</i>	Blanquillo		
Aves	<i>Podilymbus podiceps</i>	Picurio		
Aves	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	Pájaro amarillo		
Aves	<i>Pterotochos megapodius</i>	Turca		
Aves	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina de dorso negro		
Aves	<i>Rollandia rolland</i>	Pimpollo		
Aves	<i>Scelorchilus albicollis</i>	Tapaculo		
Aves	<i>Scytalopus fuscus</i>	Churrín del norte		
Aves	<i>Sephanoides</i>	Picaflor chico		
Aves	<i>Silicalis luteola</i>	Chirihue		
Aves	<i>Sturnella loyca</i>	Loica		
Aves	<i>Tachuris rubigastrea</i>	Siete colores		
Aves	<i>Tachycineta meyeni</i>	Golondrina chilena		
Aves	<i>Tringa flavipes</i>	Pitotoy chico		
Aves	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán		
Aves	<i>Turdus falklandii</i>	Zorzal		
Aves	<i>Tyto alba</i>	Lechuza		
Aves	<i>Upucerthia dumetharia</i>	Bandurrilla		
Aves	<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue		
Aves	<i>Xolmis pyrope</i>	Urco		
Aves	<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola		
Aves	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol		

Clase	Especie	Nombre Común	Categoría	Fuente
Mammalia	<i>Abrothrix longipilis</i>	Ratón bicolor	LC	RCE
Mammalia	<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo		
Mammalia	<i>Chelemys megalonyx</i>	Ratón topo del matorral	VU	RCE
Mammalia	<i>Bos primigenius</i>	Vaca		
Mammalia	<i>Galictis cuja</i>	Quique	VU	Caza
Mammalia	<i>Histiotus macrotus</i>	Murciélago orejudo mayor		
Mammalia	<i>Histiotus montanus</i>	Murciélago orejudo menor		
Mammalia	<i>Lasiurus borealis</i>	Murciélago boreal		
Mammalia	<i>Lasiurus cinereus</i>	Murciélago gris		
Mammalia	<i>Leopardus colocolo</i>	Gato montés	NT	RCE
Mammalia	<i>Lepus europaeus</i>	Liebre europea		
Mammalia	<i>Myocastor coypus</i>	Coipo	VU	Caza
Mammalia	<i>Myotis chiloensis</i>	Murciélago oreja de ratón		
Mammalia	<i>Octodon degus</i>	Degú común		
Mammalia	<i>Octodon lunatus</i>	Degú costino	VU	Caza
Mammalia	<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>	Ratón colilargo		
Mammalia	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo		
Mammalia	<i>Phyllotis darwini</i>	Ratón orejudo de Darwin		
Mammalia	<i>Pseudalopex culpaeus</i>	Zorro culpeo	LC	RCE
Mammalia	<i>Pseudalopex griseus</i>	Zorro chilla	LC	RCE
Mammalia	<i>Puma concolor</i>	Puma	NT	RCE
Mammalia	<i>Rattus norvegicus</i>	Guarén		
Mammalia	<i>Rattus</i>	Rata negra		
Mammalia	<i>Spalacopus cyanus</i>	Cururo	EN	Caza
Mammalia	<i>Thylamys elegans</i>	Yaca	R	Caza
Mammalia	<i>Canis familiaris</i>	Perro		
Mammalia	<i>Equus caballus</i>	Caballo		
Reptilia	<i>Callopistes palluma</i>	Iguana chilena	VU	Caza
Reptilia	<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto llorón	LC	RCE
Reptilia	<i>Liolaemus fuscus</i>	Lagartija oscura	LC	RCE
Reptilia	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	LC	RCE
Reptilia	<i>Liolaemus nitidus</i>	Lagarto nítido	NT	RCE
Reptilia	<i>Liolaemus platei</i>	Lagartija de Plate	LC	RCE
Reptilia	<i>Liolaemus tenuis</i>	Lagartija tenue	LC	RCE
Reptilia	<i>Liolaemus zapallarensis</i>	Lagarto de Zapallar	LC	RCE
Reptilia	<i>Philodryas chamissonis</i>	Culebra cola larga	VU	Caza
Reptilia	<i>Tachymenis chilensis</i>	Culebra cola corta	VU	Caza

Categoría de conservación según DS 75/05 y DS 29/11: EN = En Peligro; FP = Fuera de Peligro; IC = Insuficientemente Conocida; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable. Criterios de protección según D.S N° 5 / 98 del MINAGRI: CC= Categoría de conservación según DS 5/98: P= En Peligro de Extinción, V= Vulnerables, R= Raras, IC= Inadecuadamente conocida, F= Fuera de peligro. Fuente: Elaboración Propia

2.4.4. Riqueza y Abundancia por Ambiente

La riqueza y abundancia de vertebrados fue evaluada con base en los resultados de las distintas técnicas de muestreo empleadas para cada grupo taxonómico en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 9: Riqueza de especies en el área de estudio

Clase	Nº de Especies
Aves	12
Mammalia	5
Reptilia	3
Amphibia	0
Total	20

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla anterior, la riqueza faunística es de 20 especies, lo cual es coherente con los ambientes antropizados de la zona centro norte del país, y particularmente de matorrales espinosos.

La siguiente tabla presenta las abundancias estimadas a partir de los registros muestrales de la campaña de campo realizada. La expresión de la abundancia es mediante el parámetro individuos/ hectárea (ind/ha).

Tabla 10: Abundancia de especies en el AIP

Clase	Familia	Especie	Nombre Común	origen	Abundancia Otoño 2018	Abundancia Verano 2019
Aves	Odontophoridae	<i>Calipepla californica</i>	Codorniz	Exótica	0,5	0,00
Aves	Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	Nativa	2,75	2,00
Aves	Mimidae	<i>Mimus thenca</i>	Tenca	Nativa	3,5	1,75
Aves	Icteridae	<i>Molothrus bonaerensis</i>	Mirlo	Nativa	1,75	3,00
Aves	Rhinocryptidae	<i>Pteroptochos megapodius</i>	Turca	Nativa	1,25	0,00
Aves	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán	Nativa	0,25	0,00
Aves	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue	Nativa	1,75	1,25
Aves	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	Nativa	0,5	1,25
Aves	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	Exótica	0,00	0,75
Aves	Turdidae	<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal	Nativa	0,00	0,25
Aves	Icteridae	<i>Sturnella loyca</i>	Loica	Nativa	0,00	0,50
Aves	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Jote cabeza negra	Nativa	0,00	0,75
Mammalia	Bovidae	<i>Bos primigenius</i>	Vaca	Exótica	NC	NC
Mammalia	Leporidae	<i>Lepus europaeus</i>	Liebre europea	Exótica	NC	NC
Mammalia	Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo	Exótica	NC	NC
Mammalia	Canidae	<i>Canis familiaris</i>	Perro	Exótica	NC	NC
Mammalia	Equidae	<i>Equus caballus</i>	Caballo	Exótica	NC	NC

Clase	Familia	Especie	Nombre Común	origen	Abundancia Otoño 2018	Abundancia Verano 2019
Reptilia	Liolaemidae	<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto llorón	Nativa	4,17	16,67
Reptilia	Liolaemidae	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	Nativa	12,50	20,83
Reptilia	Colubridae	<i>Tachymenis chilensis</i>	Culebra cola corta	Nativa	4,17	8,33

Valores expresados en Individuos/ha. NC= observado mediante métodos no cuantitativos

Fuente: Elaboración propia.

De las 20 especies de fauna observadas en terreno, 13 de ellas son nativas, mientras que 7 son exóticas, de ellas las codornices, gorrones, liebres y conejos se encuentran en estado silvestre, mientras que perros, vacas y caballos corresponden a animales domésticos.



Mimus thenca



Vanellus chilensis



Liolaemus chiliensis



Liolaemus lemniscatus



Milvago chimango



Huellas de caballos y perros



Fecas de conejo



Fecas de Caballo



Trampa cámara



Perro (1)



Perro (2)



Perro (3)

2.5. Conservación

En el AIP se encontraron 3 especies de fauna terrestre en categorías de conservación, todas en categoría de preocupación menor (LC) de acuerdo con el RCE.

La siguiente tabla presenta las especies en categoría de conservación observadas en terreno:

Tabla 11: Vertebrados potencialmente presentes en el AIP

Clase	Especie	Nombre Común	Categoría	Fuente
Reptilia	<i>Liolaemus chiliensis</i>	Lagarto llorón	LC	RCE
Reptilia	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	Lagartija lemniscata	LC	RCE
Reptilia	<i>Tachymenis chilensis</i>	Culebra cola corta	LC	RCE

2.6. Conclusiones

El área de estudio ha sido sometida a dos campañas de campo, realizadas entre el 17 y el 25 mayo de 2018 y entre el 6 y el 14 de marzo de 2019.

La fisionomía del terreno es relativamente uniforme y altera zonas de bosque mixto y matorrales, ambas muy degradadas, con presencia profusa de especies exóticas, asimismo el ensamble faunístico se distribuye de manera homogénea en el área de estudio.

Para toda el área de estudio, se definió 130 especies de vertebrados potencialmente presentes, de los cuales 20 fueron observados directa o indirectamente en la campaña de terreno. De las especies observadas en terreno, 12 son aves, 5 mamíferos y 3 reptiles.

De estas 20 especies, 13 de ellas son nativas, mientras que 7 son exóticas, de ellas las codornices, gorriones, liebres y conejos se encuentran en estado silvestre, mientras que perros, vacas y caballos corresponden a animales domésticos. De las especies nativas, 3 de ellas se encuentran en categoría de conservación de preocupación menor (LC).

El registro de micromamíferos no incluyó el uso de captura viva (trampas tipo Sherman), dado que el trabajo de campo incluyó 2 campañas en las cuales se utilizaron cámaras trampa, registro de huellas y fecas. Por otra parte, en estudios en sectores aledaños

(Ecometric, 2016; Econetwork, 2018) no se encontró especies listadas en categorías de conservación, y los registros sólo incluyeron las siguientes especies:

<i>Especie</i>	Nombre común	Origen
<i>Abrothrix olivaceus</i>	Ratón oliváceo	Nativo
<i>Rattus rattus</i>	Rata negra	Exótico
<i>Rattus norvegicus</i>	Guarén	Exótico
<i>Oligoryzomys longicaudatus</i>	Ratón colilargo	Nativo

Fuente: Elaboración propia en base a Ecometric, 2016; Econetwork, 2018

3. CONDICIONANTES BIÓTICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

Existen varias condicionantes que se deben tener en consideración para el desarrollo de proyectos en el territorio:

- Presencia de bosque nativo: de acuerdo a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del bosque Nativo y Fomento Forestal, las formaciones denominadas bosque mixto presentes en AI, constituyen bosques, por lo que su corta, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal. Deberá cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley N° 701, de 1974.
- Presencia de Formaciones Xerofíticas: El matorral presente dominado por *Baccharis linearis*, se considera como Formación Xerofítica, ya que cumple con la definición de acuerdo a la Ley N°20.283, ya que dicha especie se considera como originaria del País, de acuerdo con el DS N° 68/2009 (MINAGRI). En este sentido la corta, destrucción o descepado de estas formaciones requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de Ley N°20.283.
- Presencia de Reptiles en Categorías de Conservación: Se deberán tomar medidas para evitar dañar las especies de reptiles en categorías de conservación, para lo cual el titular deberá presentar las medidas pertinentes, que corresponden a rescate y relocalización, de acuerdo con la Guía de Medidas de mitigación de impactos ambientales en fauna silvestre (SAG, 2004).
- Especies contempladas en el DS N°366/1944: Para los espinos, la corta de estos árboles sólo será permitida bajo lo indicado en el citado cuerpo legal.

4. ANÁLISIS ARTÍCULO 11 DE LA LEY 19.300

De acuerdo con el Artículo 11° de la Ley 19.300, el proyecto requerirá la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si genera o presenta:

- Letra a: Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire
- Letra d: Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

Respecto de esto, a continuación se presenta el análisis respectivo para las componentes Fauna Terrestre y Flora y Vegetación Terrestre.

4.1. Flora y Vegetación Terrestre

Del análisis vegetacional, se observaron 5 unidades, correspondientes a 0,52 ha de matorral poco denso (3,6%), 7,35 ha de matorral claro (51,3%), 5,06 ha de bosque mixto (35,3%), 1,04 ha de praderas naturalizadas (7,3%) y 0,37 ha de cañaveral (2,6%). En ninguna de estas unidades se encontraron especies de flora en categorías de conservación, y con una escasa diversidad, alcanzando sólo a 43 especies, todas pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta. Del total de especies determinadas 83,7% (36 especies) pertenece a la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), las familias con mayor representatividad son Asteraceae con 11 especies, seguida de Poaceae con 5 especies y luego la familia plantaginaceae con 3 especies. Por el contrario, la clase Liliopsida (monocotiledónea) sólo corresponde a 13,3% (7 especies).

Es importante destacar que en el AIP existe un bajo porcentaje de especies nativas correspondiente a 30,2% (13 especies), mientras que el 69,8% restante (30 especies) corresponde a entidades exóticas. Con respecto al hábito de crecimiento, predominan las especies herbáceas representando 74,4% (32 especies) de la flora detectada en la zona del proyecto, le siguen las arbustivas con 14,0% (6 especies), y arbóreas con 11,6% (5 especies).

En cuanto a la proximidad con áreas silvestres protegidas o sitios prioritarios para la conservación, el área de estudio no se encuentra cercana o próxima a este tipo de áreas.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que existen 5,06 ha de bosque nativo, afectas a corta, por lo que corresponde la elaboración y tramitación del PAS del Artículo 148 del RSEIA; además existen 7,87 ha de matorral, que presentan las características que condicionan la denominación de Formaciones Xerofíticas, por tanto, corresponde la elaboración y tramitación ante la CONAF de un Plan de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en PAS del Artículo 151 del RSEIA.

En síntesis, se considera que el área de influencia del proyecto, corresponde a una zona que ha sufrido importantes perturbaciones de tipo antrópico, presentando una fisionomía

de matorral, praderas anuales y bosque mixto, en donde originalmente hubo un bosque esclerófilo, lo cual es coherente con la dinámica de este tipo de ambientes postperturbados.

En consecuencia, la ejecución de este proyecto no alterará la flora y vegetación nativa característica de la zona.

4.2. Fauna Terrestre

En la campaña de campo se observó una alta homogeneidad de ambientes para la fauna, no obstante, la diferencia entre las formaciones vegetacionales, por lo cual se definió el área de influencia del proyecto, como una sola unidad ambiental faunística

Para el área de influencia del proyecto, se definió 130 especies de vertebrados potencialmente presentes, de los cuales 20 fueron observados directa o indirectamente en la campaña de terreno. De estas, 12 especies son aves, 5 mamíferos y 3 reptiles. Los anfibios no se encontraron representados.

De las 20 especies de fauna observadas en terreno, 13 de ellas son nativas (65%), mientras que 7 son exóticas (35%), de ellas las codornices, gorriones, liebres y conejos se encuentran en estado silvestre, mientras que perros, vacas y caballos corresponden a animales domésticos.

De las especies nativas registradas, 3 se encuentran en categoría de conservación “Preocupación Menor” (LC), y corresponden a los reptiles *Liolaemus chiliensis*, *Liolaemus lemniscatus* y *Tachymenis chilensis*. Por lo tanto, para evitar que se afecten los individuos de estas especies, se plantea la elaboración y tramitación de un Rescate y Relocalización de Fauna de Baja Movilidad, de acuerdo con lo establecido en PAS del Artículo 151 del RSEIA. No se contempla al grupo de los micromamíferos en el citado permiso, ya que pese a no haber incluido el uso de captura viva en la caracterización ambiental de la componente, en estudios en sectores aledaños (Ecometric, 2016; Econetwork, 2018) no se encontró especies listadas en categorías de conservación.

Finalmente, dado que el AI corresponde a un ambiente antropizado, con bajo nivel de naturalidad y que se han planteado las medidas necesarias para evitar la afectación de individuos o poblaciones de especies en categorías de conservación, se estima que el proyecto no presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de la componente fauna terrestre.

5. REFERENCIAS

- Acosta, G. y J. Simonetti (1999) Guía de huellas de once especies de mamíferos del bosque templado chileno. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 48: 19-27.
- Araya, B, M. Bernal, R. Schlatter y M. Sallaberry. (1995) Lista patrón de las aves chilenas. Tercera edición, Edición de los autores, Santiago, 35pp.
- Araya, B., G. Millie y M. Bernal (1986) Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago
- Armesto, J. y J. Gutiérrez (1978) Efecto del fuego en la estructura de la vegetación de Chile Central. Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso 1: 43-48.
- Armesto, J. y S. Pickett (1985) A Mechanistic approach to the study of sucession in the Chilean matorral. Revista Chilena de Historia Natural. 58: 9-17
- Benoit, I. (1989) Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Impresora Creces Ltd., Santiago, Chile.
- Balduzzi, A. Tomaselli, R. Serey, I. y R. Villaseñor (1982) Degradation of the mediterranean type of vegetation in central Chile. Ecología Mediterránea 8: 223-240.
- Bibby, C.J., N.D. Burgess & D.A. Hill (1992) Bird Census Techniques. London: Academic Press.
- Cabrera, A., and A. Wilkins, 1973. Biogeografía de America Latina. Editorial OEA, Washington DC.
- Cabrera, A. (1957) Catálogo de los Mamíferos de América del Sur. Parte I. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Zoología, 4(1):1-307.
- Cabrera, A. (1961) Catálogo de los Mamíferos de América del Sur. Parte II. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Zoología, 4(2):309-732.
- Cabrera, A., and A. Wilkins (1973) Biogeografía de America Latina. Editorial OEA, Washington DC.
- Campos, H. (1986) Mamíferos terrestres de Chile. Marisa Cúneo Ediciones, Corporación Nacional Forestal, Santiago.
- Caro, C. (1996) Esquema de caracterización tipológica para los matorrales y bosques esclerófilos de Chile. Tesis Ing. Forestal. Universidad de Chile, Santiago.
- Ceí, J. (1962) Batracios de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. cviii + 128 pp.
- Ceí, J. (1986) Reptiles del centro, centro-oeste y sur de la Argentina: Herpetofauna de las zonas áridas y semiáridas. Monografie Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 4: 1-527
- Celis-Diez J., S. Ippi, A. Charrier & C. Garín. (2011) Fauna de los bosques templados de Chile. Guía de campo de los vertebrados terrestres. Ed. Corporación Chilena de

la Madera, Concepción, Chile.

- CONAF – CONAMA – BIRF (1997) Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile.
- Contreras, L. (2000) Biogeografía de Mamíferos Terrestres de Chile. En: Muñoz-Pedreros y J. Yañez (Eds.) Mamíferos de Chile. CEA Ediciones. Valdivia: 241-249.
- Davis, D. y R. Winstead (1987) Estimación de tamaños de poblaciones de vida silvestre. Págs. 233-258 en: R. Rodríguez (ed.), Manual de técnicas de gestión de vida silvestre. Wildlife Society, Bethesda, Maryland.
- Díaz, N. (1983) Bibliografía sobre anuros chilenos 1962-1982. Resúmenes y comentarios. Medio Ambiente (Chile) 6: 80-98.
- Di Castri, F y E. Hajek.1976. Bioclimatología de Chile. Ed. Universidad Católica de Chile
- Donoso, C. (1998) Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Editorial Universitaria, Santiago.
- Donoso-Barros, R. (1966) Reptiles de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago. 458 pp.
- Donoso-Barros, R. (1974) Nuevos reptiles y anfibios de Chile. Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción (Chile) 48: 217-229
- Etienne, M. y Contreras, D (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.
- Etienne, M. y Prado, C. (1982) Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile.
- Fulk, G. (1975) Population ecology of rodents in the semiarid shrublands of Chile. Texas Tech University, The Museum, Occasional Papers 33: 1-40.
- Gajardo, R. (1995) La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago. Chile.
- Glade, A. (1993) Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago Chile.
- Goodall, J., Johnson, A. y Philippi, R. (1951) Las Aves de Chile. Vol. I y II. Platt Establecimientos Gráficos S.A., Buenos Aires.
- Goodall, J., Johnson, A. y Philippi, R. (1957) Suplemento de las Aves de Chile. Platt Establecimientos Gráficos S.A., Buenos Aires.
- Goodall, J., Johnson, A. y Philippi, R. (1964) Suplemento de las Aves de Chile. Platt Establecimientos Gráficos S.A., Buenos Aires.
- Godron, M. *et al.* (1968) Code pour le relevé méthodique de la vegetation et du milieu. C.N.R.S. Paris.
- Gutiérrez J. y J. Armesto (1977) Distribución espacial de dos especies colonizadoras

del matorral chilena. Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso 10: 95-99.

- Hellmayr, C. (1932) The Birds of Chile. Field Museum of Natural History, Publication 308, Zoological series XIX.
- Heyer, W. R., M. A. Donnelly, R. W. McDiarmid, L. C. Hayek, y M. S. Foster (1994) Measuring and monitoring biological diversity: Standard methods for amphibians. Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
- Jaramillo, A. (2003) Birds of Chile. Princeton University Press New Jersey, USA. 240 pp.
- Jiménez, JE, JL Yáñez, EL Tabilo y FM Jaksic (1996) Niche-complementarity of South-American foxes: reanalysis and test of a hypothesis. Revista Chilena de Historia Natural 69: 113-123.
- Johnson, A. (1967) The Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Vol. 1 y 2. Platt Establecimientos Gráficos S.A., Buenos Aires.
- Johnson, A. (1972) Supplement to the Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Platt Establecimientos Gráficos S.A., Buenos Aires.
- Luebert, F. y P. Pliscoff (2006) Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Chile 316 pp
- Melquist, W. E., and M. G. Hornocker (1979) Methods and techniques for studying and censusing river otter populations. Forest, Wildlife and Range Experiment Station Technical Report 8. University of Idaho, Moscow, USA.
- Meyer de Schauensee, R. (1982) A guide to the birds of South America. International Council for Bird Preservation.
- Mann, G. (1960) Regiones biogeográficas de Chile. Investigaciones Zoológicas Chilenas 6:15-49.
- Mann, G. (1978) Los pequeños Mamíferos de Chile. Gayana, Zoología 40: 1-342
- Miller, S. y Rottman, J. (1975) Guía para el reconocimiento de mamíferos chilenos. Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, Chile. 200 pp.
- Morrone, J. J. (2001) Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales & Tesis SEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.
- Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg (1974) Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley, New York.
- Muñoz-Pedreros, A. y J. Yáñez (2000) Mamíferos de Chile. Ediciones CEA. 463 pp.
- Narosky, T. y D. Yzurieta (1987) Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Omito del Plata, Buenos Aires.
- Núñez, H. y Jaksic, F. (1992) Lista comentada de los reptiles terrestres de Chile continental. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de Chile 43: 73-91
- Oberdorfer, E. (1960) Pflanzensoziologische studien in Chile. Ein Verleight mit Europa. Flora et Vegetatio Mundi 2: 1-208.
- Osgood, W.H. (1943) The Mammals of Chile. Field Museum of Natural History,

zoology series 30: 1-268.

- Peters, J. y R. Donoso-Barros (1986) Catalogue of the neotropical Squamata. Part II, Lizards and amphisbaenia. Originally published as Bull. U.S. Nat. Mus. 297 (1970): viii + 293 p. Revised edition, with new material by P.E. Vanzolini: 25 + (v-viii) + 293 p.
- Quintanilla, V. (1983) Geografía de Chile. Biogeografía. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- Spowart, R.A., Samson, F.B. (1986) Carnivores. pp 475-496. In: Cooperrider A.Y., R.J. Boyd, H.R. Stuart, eds. Inventory and monitoring of wildlife habitat. U.S. Dept. Inter., Bur. Land Manage. Service Center, Denver, Co. XVIII, 858pp
- Tamayo M., H. Nuñez y J. Yáñez (1987) Lista sistemática actualizada de los mamíferos vivientes en Chile y sus nombres comunes. Noticiario Mensual Museo Nacional de Historia Natural 312: 1 -13.
- Tamayo, M. y Frassinetti, D. (1980) Catálogo de los mamíferos fósiles y vivientes de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 37: 323-399
- Teillier, S. (2003) Mediterranean Forest in Chile: Limits, communities and dynamics. En: The Mediterranean world, environment and history (Fouache, E. ed.), pp. 215-232. Elsevier, France.
- Valencia, J. y Veloso, A. (1981) Zoogeografía de los Saurios de Chile, proposiciones para un esquema ecológico de distribución. Medio ambiente 5 (1-2): 5-14
- Vidal, M. y A. Labra (2008) Herpetología de Chile. Science Verlag. 593 pág.